# 中南大学考试试卷

## 2009　　级（大学物理　1、2）考试试卷

一　选择题

1.（本题 3 分）一质点在力的作用下作直线运动，力　　$F=3x^2$，式中 F 以牛顿、 x 以米计。则质点 $x_1=1m$运动到 $x_2=2m$的过程中，该力做功为（　）A 3J B 7J C 21J D 42J

2.( 本题 3 分）两个相同的容器，一个盛氢气，一个盛氦气（均视为刚性分子理想气体）　，开始时它们的压强和温度都相等，现将 6J 热量传给氦气，使之升高一定温度。若使氢气也升高同样温度，则应向氢气传递热量（　　）

A 12J　B 10J　C 6J　D 5J

3.( 本题 3 分）一容器贮有理想气体，　其分子平均自由程为 $\bar{\lambda}_0$，若气体的热力学温度降到原来的一半，但体积不变，分子作用球半径不变，则此时平均自由程为（　　）

A $\sqrt{2}\bar{\lambda}_0$　B $\bar{\lambda}_0$　C $\bar{\lambda}_0/\sqrt{2}$　D $\bar{\lambda}_0/2$

4.( 本题 3 分）在波长为 $\lambda$ 的驻波中，两个相邻波腹之间的距离为（　）　A $\lambda/4$　B $\lambda/2$　C 3 $\lambda/4$　D $\lambda$

5.( 本题 3 分）一弹簧振子做简谐运动，总能量为　$E_1$，如果简谐振动振幅增加为原来的两倍，重物的质量增为原来的四倍，则它的能量 $E_2$ 变为（　）A $E_1/4$　B $E_1/2$　C 2 $E_1$　D 4 $E_1$

6.( 本题 3 分）一束波长为 $\lambda$ 的单色光由空气垂直入射到折射

率为n的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到加强，则薄膜的最小厚度为（　　）A λ／4　　B λ／4 n　　C　λ／2　　D　λ／2 n

7.（本题3分）一高速运动电子的总能量为其静能的k倍，则电子的速度为（　　）A k c　　B $\frac{c}{k}$　　C $\frac{c}{k}\sqrt{1-k^2}$　　D $\frac{c}{k}\sqrt{k^2-1}$

8.（本题3分）一束光强为 $I_0$ 的自然光一垂直穿过两个偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成 $45^\circ$ 角，则穿过两个偏振片后的光强 I 为（　）A $I_0/4\sqrt{2}$　　B $I_0$／4　　C $I_0$／2　　D $\sqrt{2}I_0/2$

## 二　填空题（共28分）

1．（本题4分）1mol理想气体经过等温膨胀，体积由 $V_0$ 变到2 $V_0$，则气体的熵变为_____.

2．（本题4分）一列车以20m／s的速度离车站而去，已知声速为340m／s，如果汽笛的频率为500Hz，那么站在车站上的旅客听到的汽笛频率为____Hz。

3．（本题4分）如图：一长为　　L的均匀细杆OM可绕O轴在竖直平面内自由转动，今将OM置于水平位置，然后令其从静止开始自由摆下，当细杆转到竖直位置时，其转动角速度为____。

4．（本题4分）设　　f (v 为速率分布函数，则 $\int_{V_1}^{V_2} Nf(v)dv$ 的物理意义为____.

５．（本题４分）在水平飞行的飞机上向前发射一颗炮弹，发射后飞机的速度为 $v_0$，炮弹相对于飞机的速度为ｖ，略去空气阻力，则以地球为参考系，炮弹的轨迹方程为____．（设发射处为坐标原点，ｘ轴沿速度方向向前，ｙ轴竖直向下。）

６．（本题４分）可见光的波长范围是４００ｎｍ～７６０ｎｍ）。用平行的白光入射到平面透射光栅上时，它产生的不与另一级光谱重叠的完整的可见光光谱是第____级光谱。

７．（本题４分）（修大学物理１的学生不做此题，修大学物理２及重修的学生做此题）以速度 $v_0$ 平抛一球，不计空气阻力，ｔ时刻小球的切向加速度的大小 $a_\tau$ ＝____.

８．（本题４分）（修大学物理１的学生做此题，修大学物理２及重修的学生不做此题）一矩形金属框结有一表面张力系数为 $\alpha$ 的液膜，其可滑动的一边长为Ｌ，如用力使可动边匀速且无摩擦地拉开距离 $\Delta x$，则液膜的表面能比原来增加了____.

三　计算题（共４８分）

１．（本题１０分）如图：一长为Ｌ，质量为M的均匀木棒，可绕水平轴Ｏ在竖直平面内转动，开始时棒自然地竖直下垂，今有一质量为m，速率为ｖ的子弹从Ａ点射入棒中，假定Ａ点与Ｏ点的距离为 $\frac{3}{4}L$，求：（１）棒开始运动时的角速度（２）棒的最大偏转角　　（图可参考书本３３页左下方）

２．（本题１０分）１ｍｏｌ理想气体在 $T_1=400K$ 的高温

热源与 $T_2$ ＝３００k的低温热源间作卡诺循环 （可逆的），在４００k的等温线上起始体积为 $V_1$ ＝ $0.001m^3$ 终止体积为 $V_2$ ＝ $0.005m^3$，试求气体在每一循环中（１）从高温热源吸收的热量 $Q_1$ （２)气体所做的净功W （３）气体传给低温热源的热量 $Q_2$

３．如图：一余弦横波沿ｘ轴正向传播，实线表示ｔ＝０时刻的波形，虚线表示ｔ＝０．５时刻的波形。写出该波的波动方程

４．（本题１０分）如图（图形可参考书本１０４页） ：一牛顿环装置，设平凸透镜中心O恰好和平玻璃接触，透镜凸表面的曲率半径为Ｒ＝４００ｃｍ，用单色平行光垂直入射，观察反射光形成的牛顿环，测得第５个明环的半径为０．３ｃｍ。（１）求该入射光的波长（２）设图中０Ａ＝１ｃｍ（即水平横向），求在半径ＯＡ范围内科观察到的明环数目。

５．（本题８分）在惯性系Ｓ中，有两个事件发生在同一地点，且第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t$ ＝２ｓ；而在另一惯性系 $s`$ 中，观测第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t`$ ＝３ｓ。那么在 $s`$ 系中发生两事件的地点之间的距离是多少？